



Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Hitos

DAMS – Delivery Autonomous Mobile System

Integrantes:

Gutierrez, Aldana

Servando, Franco

Venieri, Gabriel

Docentes:

Blanca, Ezequiel

Lukaszewicz, Cristian

Szombach, Juan

**Segundo Cuatrimestre
2026**

Índice

1. Hitos (1,2 y 3):.....	3Error! Bookmark not defined.
2. Hito 4:.....	3

1. Hito 1 – Aprobación de la propuesta técnica

- **Semana objetivo:** Semana 2.
- **Descripción y alcance:** Presentación y validación de la propuesta final del proyecto DAMS UNLZ.
- **Entregables y criterios de aceptación:**
 - **Arquitectura del sistema:** Diagrama de bloques que define la comunicación entre la Raspberry Pi 4 (Procesamiento de alto nivel) y el esp32 (Control de tracción en tiempo real).
 - Requerimientos funcionales y no funcionales.
 - Lista de materiales y presupuesto.
- **Medio de verificación:** Documento de la propuesta aprobado por la cátedra.}

2. Hito – Funcionalidad de motores en conjunto

- **Semana objetivo:** Semana 7
- **Descripción y alcance:** Montaje mecánico preliminar y validación funcional del par motriz. Se demuestra la capacidad de mover ambos motores de tracción de manera simultánea y lectura correcta de retroalimentación mediante encoders.
- **Entregables y criterios de aceptación:**
 - **Acoplamiento mecánico:** Montaje de los dos motores NEMA 23 sobre sus soportes con alimentación.
 - **Control Cinemático:** Código capaz de comandar ambos motores de manera sincronizada (Giro hacia adelante, reversa y viraje diferencial)
 - **Adquisición de datos de Encoders:** Verificación de lectura de pulsos de los encoders.
- **Medio de verificación:** Demostración presencial en laboratorio, mostrando la rotación coordinada de ambas ruedas.

3. Hito – Integración del sistema distribuido, sensórica y control cinemático

- **Semana objetivo:** Semana 11 (26 de Octubre)
- **Descripción y Alcance:** Integración del procesamiento de alto nivel (RP4) con el control de tiempo real. Implementación del arreglo de sensores para percepción multicapa (LDS para mapeo/entorno distante y ultrasónicos para seguridad de campo cercano) junto con el control PID de tracción.
- **Entregables y criterios de aceptación:**
 - **Percepción multicapa (LDS + Ultrasónicos)**
 - **Comunicación serie/ROS entre procesadores:** Enlace bidireccional estable (RPi4 – ESP32) enviando comandos de movimiento y recibiendo telemetría de encoders y eventos de proximidad ultrasónica.
 - **Control de tracción PID en bucle Cerrado:** Algoritmo en microcontrolador que lee los encoders del Hito 2 y ajusta PWM de los NEMA 23 para mantener trayectoria recta y velocidad constante
 - **Navegación interactiva Básica:** Demostración donde el robot avanza, ajusta velocidad según encoders, mapea con el LDS y se detiene automáticamente de forma prioritaria si un objeto se interpone en la zona cubierta por los ultrasónicos
- **Medio de verificación:** Demostración en vivo en espacio de prueba.

4. Hito 4 – Demostración funcional de navegación autónoma y presentación del prototipo final

- **Semana objetivo:** Semana 16 (16 de Noviembre)
- **Descripción y Alcance:** Cierre formal del proyecto mediante la ejecución de una misión de distribución/devilery autónomo en un entorno real. Presentacion del chasis definitivo completamente ensamblado, integración total de software/hardware y entrega de la documentación técnica requerida por la cátedra.
- **Entregables y criterios de aceptación:**
 - **Mapeo y localización (SLAM):** El robot debe ser capaz de navegar de forma autónoma desde un punto inicial hasta un destino predefinido utilizando el mapa generado con el sensor LDS
 - **Navegación reactiva y fusión sensorial:** Respuesta en tiempo real esquivando obstáculos fijos y móviles utilizando la combinación del sensor LDS y el anillo de sensores ultrasónicos como capa de seguridad.
 - **Bucle de control PID:** Desplazamiento fluido y preciso controlado por el ESP32, manteniendo la consigna de velocidad y dirección sin deviacion
 - **Estructura y chasis:** Ensamblaje final cerrado, con soportes impresos, distribución limpia de cableado y fijación segura de elementos.
 - **Autonomía y gestión de potencia:** Funcionamiento continuo con batería
 - **Documentación técnica final**